Sustainability and SDGs project template

مشروع الاستدامة و التنمية المستدامة

- رقم المجموعة: 78
- اسم الطالب الأول (رباعي): ياسين أحمد السيد عبدالغني
- الرقم الجامعي للطالب الأول:23101608
- البرنامج: علوم و هندسة الحاسب
- اسم الطالب الثاني (رباعي): احمد خالد احمد سعيد
- الرقم الجامعي للطالب الثاني: 23101545
- البرنامج: علوم و هندسة الحاسب
- اسم الطالب الثالث (رباعي): احمد ياسر ابراهيم السيد
- الرقم الجامعي للطالب الثالث: 23101551
- البرنامج: علوم و هندسة الحاسب
- اسم الطالب الرابع (رباعي): محمد هاني عوض عبد الحليم
- الرقم الجامعي للطالب الرابع: 23100836
- البرنامج: علوم و هندسة الحاسب
- اسم الطالب الخامس (رباعي): احمد خالد فتحي احمد
- الرقم الجامعي للطالب الخامس: 22100935
- البرنامج: علوم و هندسة الحاسب

❖ أهداف التنمية محل الاهتمام في المشروع: (بالارقام)

الأهداف 6 و7 و13: المياه النظيفة والنظافة الصحية (SDG 6)، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة (SDG 7)، والعمل المناخي (SDG 13).



❖ المشكلة المرصودة: (في 3-4 اسطر اشرح المشكلة)

تعاني مصر ومنطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا من إجهاد مائي يتجاوز 75% مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 18% (UN DESA, 2026)، بينما ما زال معظم كهرباء البيوت يُنتَج من الوقود الأحفوري. فكل لتر مياه ساخنة وكل ساعة تكييف في البيت تستهلك كهرباء وتطلق CO_2، وهو ما يزيد الاحترار ويجعل المياه أكثر

ندرة. ومعظم الأسر لا ترى هذا الارتباط، ولا تعرف خطوات محددة تقلّل بها استهلاك المياه والطاقة والانبعاثات معًا.

❖ ملخص الأبحاث : (فيما لا يقل عن 600-1000 كلمة)

الوضع العالمي: يُظهر تقرير أهداف التنمية المستدامة 2026 أن التقدّم في المياه والطاقة والمناخ ما زال بطيئًا؛ فنحو 2.1 مليار شخص لا يحصلون على مياه شرب مُدارة بأمان، وظل الإجهاد المائي العالمي قرب 18% منذ 2015، بينما يتجاوز 75% في شمال أفريقيا وغرب آسيا، وتستهلك الزراعة وحدها 72% من سحب المياه العذبة. وفي الطاقة، لم تتجاوز المصادر المتجددة 18% من الاستهلاك النهائي للطاقة في 2023، وتباطأ تحسّن كفاءة استخدام الطاقة إلى 1.5% سنويًا، وهو أقل من المطلوب لعام 2030. ومناخيًا، كان 2024 أشدّ الأعوام حرارة على الإطلاق بارتفاع 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وما زالت التعهدات الوطنية الحالية تقود إلى احترار بين 2.3 و2.5 درجة مئوية (UN DESA, 2026). ولأن الأهداف الثلاثة مترابطة، درسناها معًا من منظور البيت.

ترابط المياه والطاقة: المياه والطاقة مترابطتان جذريًا؛ فتوليد الكهرباء يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، بينما يستهلك ضخّ المياه ومعالجتها وتوزيعها وتسخينها كهرباء. وقد أُهمل هذا الترابط طويلًا لأن كل قطاع افترض أن الآخر مضمون، لكن زيادة الطلب وتغيّر المناخ جعلا هذا الافتراض خطيرًا (Hamiche et al., 2016). ويعني ذلك أن توفير المياه، وخاصة الساخنة منها، يوفّر الطاقة ويقلّل الانبعاثات أيضًا.

مصر في قلب المشكلة: حلّلت دراسة بيانات المناخ في صعيد مصر، وهو إقليم جاف وشبه جاف يعاني بالفعل من شحّ المياه، فوجدت أن توقعات التدفق المستقبلي إلى بحيرة ناصر متباينة: أحدها يتوقع انخفاضًا بنسبة 10% بحلول 2095 وآخر يتوقع زيادة، وخلصت إلى أن عدم اليقين نفسه خطر على التخطيط (Ashour et al., 2024). وتضيف دراسة أخرى أن مصر قد تواجه نقصًا في الغذاء ومياه الشرب خلال عشرين عامًا، وتقترح تصميمًا لترابط المياه والطاقة والغذاء في وادي دارا على ساحل البحر الأحمر تُشغَّل فيه تحلية المياه بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلًا من الوقود الأحفوري (Abdelzaher et al., 2023). وتبيّن هذه الأعمال أن الطاقة المتجددة طريق عملي لفكّ الارتباط بين زيادة استهلاك المياه وزيادة الانبعاثات.

الطاقة الشمسية والتكنولوجيا: صمّمت دراسة مصرية سقفًا كهروضوئيًا مدمجًا بالمبنى ومتصلًا بالشبكة؛ ومع تمرير سائل تبريد خلف الألواح انخفضت حرارتها من نحو 60 إلى 41 درجة مئوية فتحسّنت كفاءتها، وأمكن استخدام المياه الدافئة في البيت، مع تصدير 33.5 كيلوواط ساعة يوميًا إلى الشبكة صيفًا (Megahed & Radwan, 2020). وهذا يدعم أحد أقوى الإجراءات في حلّنا: تسخين مياه البيت بالطاقة الشمسية. كما راجعت دراسة أنظمة إنترنت الأشياء في إدارة المياه، ووجدت أنها تعتمد على حساسات لمستوى المياه والتدفق والأس الهيدروجيني مع بروتوكولات لاسلكية مثل Zigbee وSigfox، وأن أبرز

تحدياتها دقة الحساسات واستهلاك الطاقة وموثوقية الاتصال (Alshami et al., 2024)؛ أي أن الأدوات الرقمية تجعل الاستهلاك غير المرئي مرئيًا.

هل تغيّر المعلومة السلوك؟: وجد تحليل تجميعي لـ42 دراسة أن متابعة الاستهلاك (التغذية الراجعة) تقلّل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، ويقوى أثرها حين تكون متكررة وممتدة ومقترنة بأهداف أو مقارنات (Karlin et al., 2015). وأدت تقارير الطاقة التي تقارن كل أسرة بجيرانها إلى انخفاض متوسط بنسبة 2.0% وصل إلى 6.3% لدى الأعلى استهلاكًا (Allcott, 2011). وفي المياه، خفّضت نحو 47% من 334 أسرة في فالنسيا بإسبانيا استهلاكها بنسبة 8% استمرت أكثر من عامين بفضل بيانات العدادات الذكية ومنصة رقمية تفاعلية (Cominola et al., 2021). كما توصي مراجعة للأنظمة التحفيزية بألا تعتمد الأدوات على توفير المال وحده، بل تستخدم الأهداف والتحديات والمكافآت والعناصر الاجتماعية (Albertarelli et al., 2018).

الفجوة في حاسبات البصمة: خفّض مستخدمو حاسبة كربون بصمتهم بنحو 10% في الأسابيع الأولى، لكن الأثر تلاشى مع الوقت (Enlund et al., 2023). وفي استطلاع لـ4,245 مستخدمًا لحاسبة بصمة شخصية، قال 91% إنها ساعدتهم على التعلّم و78% إنها حفّزتهم، بينما قال 23% فقط إنها أعطتهم ما يلزم لتغيير حياتهم فعلًا (Collins et al., 2020)؛ فالحاسبات ترفع الوعي لكنها لا تحوّله إلى خطوات عملية.

ما الذي استخلصناه: يجب أن تُعالَج المياه والطاقة والمناخ معًا، ومصر شديدة التأثر ولديها إمكانات شمسية كبيرة، والمتابعة تقلّل الاستهلاك عندما تكون محددة ومتكررة ومرتبطة بأهداف، ونقطة ضعف الحاسبات الحالية هي الفجوة بين المعرفة والتطبيق. لذلك لا يكتفي موقعنا بعرض البصمة، بل يرتّب إجراءات محددة حسب أثرها، ويساعد كل أسرة على بناء خطتها ومتابعتها شهرًا بشهر.

❖ الحلول الابتكارية المقترحة و كيف تم تنفيذها مع مجموعتك

اختر حل من الطرق الاتية لتنفيذ الحل و اشرح كيفية تنفيذه :-

(ملحوظة:- هذه امثلة ارشادية فقط يمكن للمجموعة اقتراح أي طريقة تنفيذ مبتكرة أخرى ، يشترط أن يكون هناك مخرج عملي واضح يتناسب مع طبيعة الحل)

- ☐ Linked in Reels / short Videos
- ☐ Educational or awareness Application / Game
  Note (Make it available for users to download and use)
- ☐ Website ✓ **(الطريقة المختارة)**
- ☐ Graphical abstract / Maquette
- ☐ Survey
- ☐ Other

حلّنا: موقع AquaWatt، حاسبة منزلية للمياه والطاقة وانبعاثات CO_2

موقع ويب مجاني بالعربية والإنجليزية يوضّح للأسرة المصرية كيف تستهلك عاداتها اليومية المياه والكهرباء وتُنتج CO_2، ثم يحدّد ما الذي تغيّره بالضبط. يُدخل المستخدم بيانات بسيطة (عدد الأفراد، مدة الاستحمام، نوع السخّان، الغسيل، التكييف، الإضاءة، سعر الكهرباء)، فيحسب الموقع فورًا الاستهلاك الشهري للمياه (لتر) والكهرباء (ك.و.س) والانبعاثات (كجم CO_2).

خطة عملية: يرتّب الموقع 7 إجراءات حسب ما توفّره من CO_2، مع توفير كل إجراء بالمياه والكهرباء والجنيه، وتختار الأسرة ما تلتزم به لتحصل على خطتها الشهرية والسنوية. مثال: أسرة من 5 أفراد توفّر بثلاثة إجراءات نحو 6,900 لتر مياه و100 كجم CO_2 شهريًا.

متابعة مستمرة: تسجيل كل شهر تلتزم فيه الأسرة بخطتها، ومتتبّع للفواتير الشهرية برسم بياني يوضّح التغيّر عن الشهر السابق.

توعية وتحفيز: اختبار عادات من 7 أسئلة يعطي ملفًا للأسرة وأهم 3 نصائح، وبطاقة لمشاركة الخطة على LinkedIn.

مساعدة رسمية: دليل بأرقام جهات مصرية رسمية للمياه والكهرباء والطاقة الشمسية (مثل 125 للمياه و121 للكهرباء)، روجعت جميعها على مواقع الجهات نفسها.

خصوصية كاملة: لا تسجيل ولا جمع بيانات، ويعمل على الهاتف والكمبيوتر، مع عرض كل افتراضات الحساب والمراجع داخل الموقع.

كيف نفّذنا الحل كفريق:

1) اخترنا الأهداف 6 و7 و13 من تقرير الأمم المتحدة 2026، وحدّدنا مشكلة ترابط المياه والطاقة والمناخ في البيت.

2) بحثنا في Google Scholar وScienceDirect، واخترنا أوراقًا علمية محكّمة ولخّصناها، ووثّقنا المراجع بأسلوب APA.

3) حوّلنا نتائج الأبحاث إلى نموذج حسابي بسيط بافتراضات معلنة (تدفّق الدُش، طاقة التسخين، استهلاك التكييف، معامل انبعاثات الشبكة في مصر).

4) بنينا الموقع بـ HTML وCSS وJavaScript بالعربية والإنجليزية، ونشرناه مجانًا على GitHub Pages.

5) استخدمنا أدوات الذكاء الاصطناعي في تلخيص الأوراق ومراجعة الكود، ثم راجعنا كل رقم مقابل المصادر الأصلية، وتحقّقنا من أرقام الجهات الرسمية من مواقعها.

6) نشرنا رابط الموقع ومنشورًا على LinkedIn برقم الفريق وهاشتاجات المقرر.

❖ المراجع و قصص النجاح التي تم استخدمها (APA): (لا يقل من 10 مراجع)

Abdelzaher, M. A., Farahat, E. M., Abdel-Ghafar, H. M., Balboul, B. A. A., & Awad, M. M. (2023). Environmental policy to develop a conceptual design for the water–energy–food nexus: A case study in Wadi-Dara on the Red Sea coast, Egypt. *Water, 15*(4), 780. https://doi.org/10.3390/w15040780

Albertarelli, S., Fraternali, P., Herrera, S., Melenhorst, M., Novak, J., Pasini, C., Rizzoli, A.-E., & Rottondi, C. (2018). A survey on the design of gamified systems for energy and water sustainability. *Games, 9*(3), 38. https://doi.org/10.3390/g9030038

Allcott, H. (2011). Social norms and energy conservation. *Journal of Public Economics, 95*(9–10), 1082–1095. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272711000478

Alshami, A., Ali, E., Elsayed, M., Eltoukhy, A. E. E., & Zayed, T. (2024). IoT innovations in sustainable water and wastewater management and water quality monitoring: A comprehensive review of advancements, implications, and future directions. *IEEE Access, 12*, 58427–58453. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3392573

Ashour, M. A., El Degwee, Y. A., Hashem, R. H., Abdou, A. A., & Abu-Zaid, T. S. (2024). The extent to which the available water resources in Upper Egypt can be affected by climate change. *Limnological Review, 24*(2), 164–177. https://doi.org/10.3390/limnolrev24020009

Collins, A., Galli, A., Hipwood, T., & Murthy, A. (2020). Living within a One Planet reality: The contribution of personal Footprint calculators. *Environmental Research Letters, 15*(2), 025008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5f96

Cominola, A., Giuliani, M., Castelletti, A., Fraternali, P., Herrera Gonzalez, S. L., Guardiola Herrero, J. C., Novak, J., & Rizzoli, A. E. (2021). Long-term water conservation is fostered by smart meter-based feedback and digital user engagement. *npj Clean Water, 4*, 29. https://doi.org/10.1038/s41545-021-00119-0

Enlund, J., Andersson, D., & Carlsson, F. (2023). Individual carbon footprint reduction: Evidence from pro-environmental users of a carbon calculator. *Environmental and Resource Economics, 86*(3), 433–467. https://doi.org/10.1007/s10640-023-00800-7

Hamiche, A. M., Stambouli, A. B., & Flazi, S. (2016). A review of the water-energy nexus. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65*, 319–331. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.020

Karlin, B., Zinger, J. F., & Ford, R. (2015). The effects of feedback on energy conservation: A meta-analysis. *Psychological Bulletin, 141*(6), 1205–1227. https://doi.org/10.1037/a0039650

Megahed, T. F., & Radwan, A. (2020). Performance investigation of zero-building-integrated photovoltaic roof system: A case study in Egypt. *Alexandria Engineering Journal, 59*(6), 5053–5067. https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.09.031

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2026). *The Sustainable Development Goals report 2026*. United Nations.

- **الروابط الخاصة بتنفيذ الحل**

- **الرابط الخاص بتنفيذ الفكرة المبتكرة:**

موقع AquaWatt:

https://yasseenabdelghany.github.io/Climate-Change-and-Sustainability-Website/

الكود على GitHub:

https://github.com/YasseenAbdelghany/Climate-Change-and-Sustainability-Website

- **رابط Post على LinkedIn:-**

(يُضاف رابط المنشور هنا بعد النشر)

On Hashtags:

#AIU

#SDGs

#Climate_change_Sustainability

#GEO217

#Alamein_International_University

- **المهام الخاصة بكل طالب :**

اسم الطالب	TASK
1. احمد خالد احمد سعيد	**a. Research and Analysis** حدّد المشكلة من تقرير الأمم المتحدة 2026 (الأهداف 6 و7 و13)، وبحث عن الأوراق العلمية في Google Scholar وScienceDirect، وحلّل الحلول الحالية (العدادات الذكية، حاسبات البصمة، التسخين الشمسي)، وجمع المراجع بأسلوب APA.
2. محمد هاني عوض عبد الحليم	**b. Content Development** لخّص نتائج الأبحاث، ونظّم المحتوى في أقسام الموقع (المشكلة، الأبحاث، الحاسبة، المراجع)، وصاغ المحتوى النهائي بالعربية والإنجليزية.
3. احمد ياسر ابراهيم السيد	**c. Deploying AI tools** رفع الأوراق إلى NotebookLM للمساعدة في التلخيص، وراجع كل مخرجات الذكاء الاصطناعي وكل رقم مقابل الأوراق الأصلية، وأعدّ نموذج الحساب وافتراضاته.
4. احمد خالد فتحي احمد	**d. Digital publishing** صمّم الشكل المرئي للموقع، وأعدّ محتوى منشور LinkedIn واختار الهاشتاجات، ونشر رابط الموقع والمنشور برقم الفريق.
5. ياسين أحمد السيد عبدالغني	**e. Final output** حرّر ونسّق ملف Word النهائي، وراجع نصوص الموقع للتأكد من دقتها، ونشر الموقع على GitHub، وجمع كل الروابط في التسليم النهائي.

معايير التقييم

1- البحث الجيد

2- الابداع

3- استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح

4- الاعتماد علي مراجع حديثة و بالطريقة الصحيحة